В данной задаче требуется оценка погрешностей только в последнем пункте.

Задание

В данном задании объектом вашего исследования будет предметное стекло с лункой (рисунок 1). Обозначим толщину стекла d и глубину лунки H.

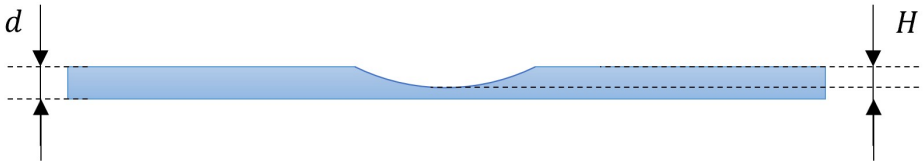


Рис. 1. Предметное стекло с лункой

Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Для этого зажмите кнопку лазера канцелярским зажимом. Наклейте на выходной торец лазера малярный скотч. При помощи иглы проколите скотч для получения тонкого лазерного луча. Зажмите лазер в лапке штатива так, чтобы он светил под углом 30-60° к поверхности стола. Положите на стол в месте падения лазера предметное стекло. Расположите лазер и стекло так, чтобы отраженный от стекла луч попадал на вертикально установленную линейку. Проводите измерения с одним из выданных вам стекол. **Укажите в работе номер этого стекла.**

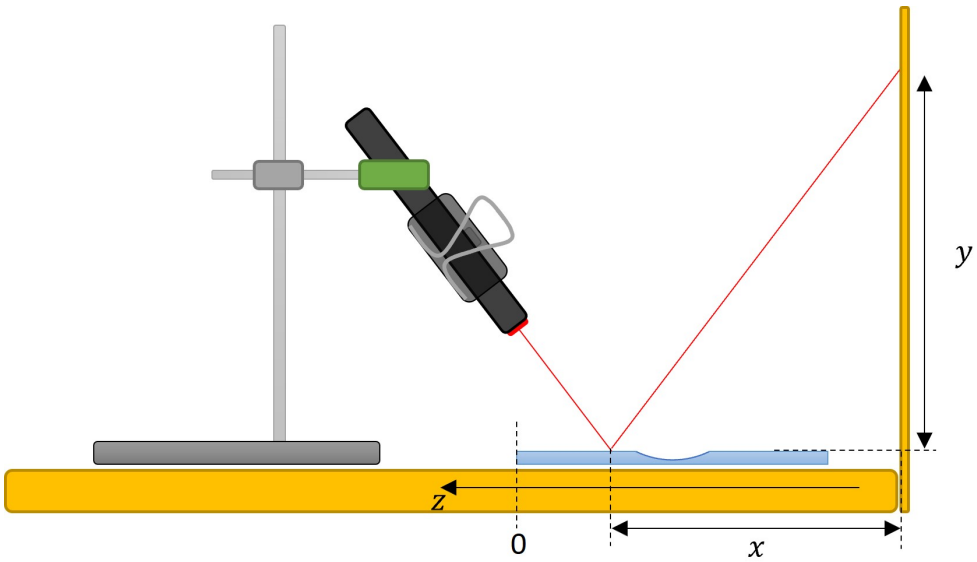


Рис. 2. Установка для проведения эксперимента.

1. При отражении от предметного стекла на линейке различимы два зайчика. Обратите внимание, что если луч лазера попадает на неискривленную поверхность стекла, то при движении стекла вдоль стола зайчики на линейке неподвижны. Однако при попадании

на искривленную поверхность, зайчики смещаются от исходного положения и расстояние между ними изменяется. Кратко объясните причину возникновения двух зайчиков на линейке.

Приклейте малярным скотчем на поверхность стола линейку длиной 15 см в качестве направляющей для стекла с лункой. Разместите штатив с лазером так, чтобы при движении предметного стекла вдоль направляющей зайчик отраженного луча двигался по вертикали. Для этого лазерный луч во время движения стекла должен пройти через центр лунки.

2. Измерьте зависимость высоты y зайчика лазерного луча на линейке, отраженного от верхней поверхности стекла, от координаты z стекла на направляющей. Запишите расстояние x между линейкой и местом падения луча на стол. **Не забудьте указать в работе номер использованного вами стекла.**

Пусть α – угол между отраженным лучом и горизонтальной поверхностью стекла (см. рисунок 3), $\Delta\alpha$ – изменение этого угла при отражении от наклонной поверхности лунки.

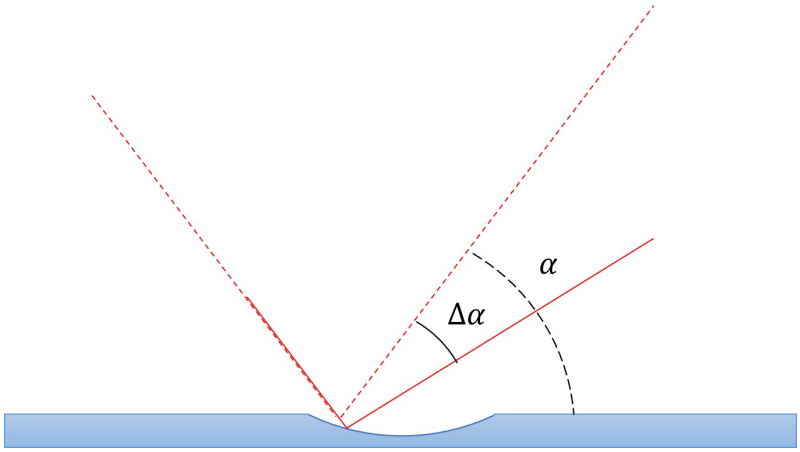


Рис. 3. Отражение луча от наклонной поверхности лунки.

3. Рассчитайте зависимость угла $\Delta\alpha$ от координаты z стекла на направляющей.

4. По полученным данным рассчитайте глубину лунки H.

5. Измерьте толщину предметного стекла d с точностью не меньшей 0,1 мм. Оцените погрешность измерения.

Оборудование. два предметных стекла с лункой, лазерная указка, канцелярский зажим, штатив, линейка длиной 50 см с бруском (для установки вертикально), линейка длиной 15 см, малярный скотч, игла.